STRIKE KIDS · MONTAGEM DO ARDUINO

Arduino **Nano** visto de cima · no **Uno** e no **Pro Mini** os pinos têm os mesmos nomes · no **Mega**: servo no D11 e ENA no D9 · firmware arduino/strike_kids (versão 3)

fio: ligar (obrigatório) · tracejado: opcional · GND = no GND comum · fios só se cruzam (não ligam)

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para os pinos

S1 · ESQUERDA — sinal → D2 — + sinal − — +5/12V, GND

S2 · MEIO-ESQ. — sinal → D3 — + sinal − — +5/12V, GND

S3 · CENTRO — sinal → D4 — + sinal − — +5/12V, GND

S4 · MEIO-DIR. — sinal → D5 — + sinal − — +5/12V, GND

S5 · DIREITA — sinal → D7 — + sinal − — +5/12V, GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no **D6** (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor de 1000 µF · GND junto

PORTA DAS BOLAS — PONTE H (L298N) + MOTOR

PONTE H · L298N (outras pontes: quadro embaixo)

OUT3, OUT4 (não usa jumper) · OUT1, OUT2

ENA (jumper) · IN1 · IN2 · IN3 · IN4 · ENB · +12V · GND · +5V

+5V: solto

D11 → ENA (opcional)
D10 → IN1
D12 → IN2

MOTOR DA PORTA (motor DC com redução)

2 fios do motor

M — PORTA das bolas

fim de curso FECHADA → A4 — fim de curso ABERTA → A3

FIM DE CURSO (opcional): no menu, **Porta: fim de curso = SIM**; a ligação dos micro-switches está no quadro de baixo, à esquerda.

ou ATUADOR LINEAR 12 V nos mesmos 2 fios: ele para sozinho no fim do curso (sem micro-switch; menu: **Porta: tempo do motor**).

TABELA DE PINOS

D2…D5, D7	sensores S1…S5
D6	fita de LED (DIN)
D8	relé (opcional)
D9	servo (opcional)
D10	ponte H · IN1
D11	ponte H · ENA (opc.)
D12	ponte H · IN2
D13	LED da placa (pisca)
A0	CONFIGURAÇÃO
A1	START
A2	moedeiro (COIN)
A3	fim de curso ABERTA
A4	fim de curso FECHADA
5V	sensores 5 V, relé
GND	GND de TUDO

No **UNO**: os mesmos nomes de pinos (DIGITAL, ANALOG IN e POWER).

ATmega328P ARDUINO NANO

TX1 RX0 RST GND D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

VIN GND RST 5V A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 AREF 3V3 D13

RELÉ · SERVO · L = D13

USB → **TV BOX (Android)** — o jogo Strike Kids — **USB: dados + alimenta o Arduino** — 1ª vez: marque “Usar por padrão”

GND COMUM · 5V

FONTE 12 V — 2 A ou mais (motor + moedeiro) — tomada 127/220 V ~

o − da fonte 12 V também vai no GND do Arduino

OPCIONAL — TRAVA POR SERVO (D9) OU RELÉ (D8)

no lugar da ponte H (ou junto: todos recebem o mesmo comando)

SERVO — sinal D9 · + 5-6 V · − GND — fonte 5-6 V própria — 0° = fechada · 90° = aberta

relé — IN · VCC · GND — D8 · 5V · GND

COM / NA: trava solenoide + fonte 12 V (diodo 1N4007 na trava)

A4 → NA (porta FECHADA)

A3 → NA (porta ABERTA)

FIM DE CURSO (opcional)

Micro-switch na porta, um em cada ponta:

C → GND
NA → A4 / A3
NF → solto

(ligado no NF: FC_NF 1 no .ino)

GND — C NF NA — micro-switch

PORTA FECHADA — NA → A4 · C → GND

PORTA ABERTA — NA → A3 · C → GND

MOEDEIRO / FICHA

COIN → A2 · DC12V (+12V) · GND · COUNTER (solto)

(CH-926 e parecidos)

1 pulso = 1 ficha · moedeiro NA ou NF

BOTÃO START

GND — A1

um fio no A1, outro no GND

começa a partida (só pelo Arduino)

CONFIGURAÇÃO

GND — A0

um fio no A0, outro no GND

entra e sai do menu do operador

OUTRAS PONTES H (o mesmo firmware, os mesmos pinos)

L298N: IN1 = D10 · IN2 = D12 · ENA = jumper (ou D11) · borne +5V solto
L9110S / HG7881: A-IA = D10 · A-IB = D12 (não tem ENA)
BTS7960 (motor forte): RPWM = D10 · LPWM = D12 · R_EN + L_EN = D11 (ou 5V)
TB6612FNG: AIN1 = D10 · AIN2 = D12 · PWMA = D11 · STBY = 5V · VM = 12 V
DRV8871: IN1 = D10 · IN2 = D12 (não tem ENA)
Mega 2560: o ENA vai no **D9** (o servo vai no D11)
Em todas: o GND da ponte no GND do Arduino e o motor nas saídas.

A PORTA ABRE E FECHA COM O JOGO

Ligou a máquina: a porta FECHA.

MODO FICHAS (menu: Modo livre = NÃO): ficha no moedeiro → **START** → a porta ABRE e começa a partida.
Fim da partida: a porta FECHA.
Outra ficha + START → ABRE de novo.
Sem ficha, a espera pede INSIRA FICHA.

MODO LIVRE (Modo livre = SIM): só o **START** abre; no fim, FECHA.

Atenção: com “Começar rolando a bola” LIGADO (vem assim no modo livre), a porta fica ABERTA na espera e no fim — a bola é o START. Quer que feche? Desligue no menu do operador.

Jogo sumiu (cabo solto, TV desligada) com a porta aberta: ela FECHA sozinha em 15 s.

PONTE H NO MENU DO OPERADOR

Porta: tempo do motor (0,5 a 10 s; 1,5 s de fábrica): SEM fim de curso o motor anda esse tempo. Meça o curso e ponha um pouco a mais.

Porta: fim de curso = SIM: anda até o micro-switch (A3 aberta, A4 fechada). Não chegou em 6 s (ou 2x o tempo): para, o teste da porta avisa “A PORTA NÃO CHEGOU” e tenta de novo (3x). O jogo manda ao Arduino, que guarda na EEPROM.

No começo do .ino: USAR_PONTE_H 0 = sem ponte H · USAR_SERVO / USAR_RELE 0 = sem servo / relé · FC_NF 1 = micro-switch no NF.
Abriu ao contrário? Inverta os fios OUT1/OUT2 ou PONTE_INVERTIDA 1.
PONTE_VELOCIDADE_ABRE / _FECHA (0 a 255): só com o ENA no D11 (sem o jumper). Fechar mais devagar (ex.: 180) protege as mãos das crianças.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. **Grave o strike_kids.ino** pela IDE do Arduino (Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”; biblioteca Adafruit NeoPixel, ou USAR_LEDS 0 sem a fita).
2. **Monitor Serial a 9600:** OLA:STRIKE_KIDS:3 e a porta FECHA (PORTA:FECHADA quando chega). Mande PORTA:ABRE e PORTA:FECHA para testar.
3. **USB na TV Box** e abra o jogo: na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. **CONFIGURAÇÃO → menu do operador:** TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES (pista vazia) → **Porta: tempo do motor** ou **fim de curso** → TESTE DA PORTA (C ou START abre/fecha; “o Arduino confirmou” = a porta chegou).
5. **Modo livre** SIM ou NÃO e **Fichas por partida**. **CONFIGURAÇÃO de novo → jogo. Pronto!**

CUIDADOS

Todos os GND juntos: Arduino, ponte H, fontes, moedeiro, sensores, botões.
O motor NUNCA no Arduino: só pela ponte H, com a fonte de 12 V.
L298N: o borne +5V fica solto (o Arduino já tem o 5 V do USB).
Sensor com saída NPN — nunca PNP (o PNP manda 12 V no pino e queima).
Moedeiro: só o COIN no A2; se ele manda 12 V no COIN, use optoacoplador.
Antes de ligar: meça cada fio de sinal: nunca pode ter 12 V.
Teste a porta sem crianças perto; a porta não pode prender a mão.
Esquerda e direita trocadas? Menu: “Sensores invertidos”.